

A2A Ciclo Idrico - Qualita dell'acqua

Valori medi delle analisi dell'ultimo semestre pubblicati dal servizio verifica qualita acqua

Comune	BOTTICINO
Punto	Piazza Aldo Moro
Tipologia	FONTANELLE - MONITORAGGIO
Codice ASL	17023/3R
Area misura	BOTTICINO_AREA_3
Coordinate	45.543150, 10.323880
Data rilevazione misure	31-12-2025
Data rilevazione punto	29-06-2024
ID punto	6541
ID geo	7121

Parametri analizzati

Parametro	Valore	Unita	Limite	Data	Descrizione
pH	7,8	unità di pH	6,5 - 9,5	31-12-2025	È la misura della concentrazione (attività) degli ioni idrogeno presenti nell'acqua e ne fornisce, di conseguenza, l'indicazione sull'acidità o basicità. Il pH è controllato dall'equilibrio del sistema anidride carbonica-bicarbonato-carbonato, un aumento della concentrazione di CO2 abbasserà pertanto il pH, mentre una diminuzione ne aumenterà il valore. Anche la temperatura influenza il pH. Il pH è tra i parametri che influenzano la corrosività dell'acqua, in generale più basso è il pH più alto è il livello di corrosione. I valori di pH della maggior parte delle acque potabili sono compresi nell'intervallo 6,5 - 8,5 (pH 7 è un pH neutro).
Conducibilità elettrica a 20°C	465	µs/cm	2500	31-12-2025	È una caratteristica naturale dell'acqua che fornisce un'indicazione del suo contenuto di sali disciolti, responsabili del fenomeno della conduzione elettrica. La conducibilità è espressa in Micro Siemens al centimetro (µS/cm).
Residuo fisso	326	mg/L	1500	31-12-2025	È costituito da tutte le sostanze non volatili disciolte in acqua. Il valore si può ottenere in laboratorio per evaporazione in stufa a 180°C oppure si può calcolare dalla conducibilità elettrica dell'acqua. Secondo la normativa per le acque minerali, le acque sono classificate in base al valore del residuo fisso: • Minimamente mineralizzate: < 50 mg/L • Oligominerali: < 500 mg/L • Minerali: tra 500 e 1000 mg/L • Ricche di sali minerali: >1500 mg/L la maggior parte delle acque di rubinetto ha un residuo secco a 180° C inferiore a 500 mg/L.

Parametro	Valore	Unità	Limite	Data	Descrizione
Durezza Totale	27,3	°F		31-12-2025	È una caratteristica naturale dell'acqua dovuta sostanzialmente alla presenza in soluzione di ioni calcio e magnesio. Viene espressa in vari modi, ad esempio in mg di carbonato di calcio (CaCO ₃) per litro d'acqua o in Gradi Francesi (°F), che corrispondono a 10 mg/ L di CaCO ₃ . Un'altra unità di misura piuttosto diffusa è il Grado Tedesco (°D), che corrisponde a 1,79 gradi francesi. La durezza è un parametro di interesse tecnologico che è necessario conoscere soprattutto per la regolazione delle apparecchiature, lavastoviglie, addolcitori, ecc. La durezza viene a volte accusata ingiustamente di essere dannosa per la salute. Ciò non trova riscontro nella stessa normativa relativa alle acque potabili (D.lgs. 31/2001), che consiglia per la durezza valori nell'intervallo tra 15 e 50 gradi francesi ed è inoltre smentito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale evidenzia l'esistenza di numerosi studi a supporto di una correlazione positiva tra durezza e diminuzione di malattie cardiocircolatorie. (Guidelines for Drinking Water Quality, Fourth Edition, 2017).
Bicarbonati	255	mg/L		31-12-2025	La presenza nell'acqua del bicarbonato è dovuta principalmente ai sali disciolti di calcio e magnesio. I bicarbonati contribuiscono alla durezza dell'acqua e hanno un effetto stabilizzante sul suo pH. Un'acqua dura con un elevato contenuto di bicarbonato, se scaldata, causa depositi incrostanti (per approfondire: link con focus sulla durezza).
Calcio	95,4	mg/L		31-12-2025	Il calcio è il minerale più diffuso nell'organismo ed è un elemento indispensabile alla vita, fondamentale per lo sviluppo e per la salute di ossa e denti. È abbondantemente presente nelle rocce e nei sedimenti dai quali viene solubilizzato al passaggio dell'acqua piovana. La sua dissoluzione nell'acqua dà luogo alla formazione dei sali carbonati e bicarbonati, determinando la cosiddetta "durezza dell'acqua" (per approfondire: link con focus sulla durezza). Piccole concentrazioni di carbonato di calcio, mediante deposito di uno strato protettivo (calcare), prevengono la corrosione di tubazioni metalliche.
Magnesio	11,8	mg/L		31-12-2025	Il magnesio è un micronutriente essenziale per il nostro organismo, che non viene sintetizzato nel nostro corpo, ma che interviene in molti processi metabolici che coinvolgono diversi sistemi ed apparati del corpo (sistema nervoso, regola tono dell'umore, funzionalità cardiaca, stimola sistema immunitario). L'acqua potabile è una buona fonte di magnesio e ne contiene da 1 a 40 mg/L. Insieme al Calcio determina la cosiddetta "durezza dell'acqua" (per approfondire: link con focus sulla durezza).
Sodio	2,5	mg/L	200	31-12-2025	Il sodio rappresenta uno degli elementi più abbondanti della crosta terrestre. I sali di sodio sono generalmente molto solubili in acqua e sono rilasciati dalla crosta terrestre sia nelle acque profonde che in quelle superficiali. È riconosciuto essere un elemento essenziale per la salute umana, la maggiore fonte di assunzione del sodio, principalmente in forma di cloruro, sale da cucina, è rappresentata dagli alimenti. Nelle acque bresciane è presente in concentrazioni estremamente basse. 10 mg/l di Sodio corrispondono ad un contenuto pari allo 0,001%.
Potassio	0,7	mg/L		31-12-2025	Si tratta di un macroelemento essenziale, cioè uno dei minerali che sono presenti nell'organismo in quantità elevate e non sintetizzabile dall'organismo stesso. Prende parte alla contrazione muscolare, contribuisce alla regolazione dell'equilibrio dei fluidi e dei minerali nelle cellule ed aiuta a regolare la pressione arteriosa. Le principali fonti di assunzione sono frutta, verdura e legumi.
Solfato	7	mg/L	250	31-12-2025	I solfati sono composti contenenti zolfo, che in natura, si trovano in numerosi minerali. Nell'industria sono usati in svariate applicazioni quali produzione di fertilizzanti, coloranti, vetro, carta, saponi, tessuti, fungicidi, insetticidi ecc. Alte concentrazioni nelle fonti di approvvigionamento sotterranee derivano dalla contaminazione naturale, a causa del dilavamento di rocce gessose. Il solfato non è un elemento tossico per l'uomo, tuttavia ad elevate concentrazioni (maggiori di 600 mg/L) può dare effetti lassativi, disidratazione ed irritazione gastro intestinale.

Parametro	Valore	Unità	Limite	Data	Descrizione
Nitrato	13	mg/L	50	31-12-2025	I Nitrati (NO3) sono composti presenti nelle acque sia per effetto di fenomeni naturali, ciclo di decomposizione delle sostanze azotate, sia come conseguenza delle attività dell'uomo, utilizzo di fertilizzanti, spandimento di liquami, cattiva gestione degli scarichi fognari. La tossicità dei Nitrati per l'uomo è principalmente attribuibile alla loro riduzione a nitriti, che trasformano l'emoglobina in metaemoglobina, la quale non ha capacità di trasporto dell'ossigeno ai tessuti; I valori guida per l'insorgenza della metaemoglobinemia nei bambini, fissati dall'OMS (Organizzazione Mondiale di Sanità) sono rispettivamente di 50 mg/l espressi come ione Nitrato (NO3) oppure 11 mg/l come Azoto (N). E' opportuno considerare che gli apporti di nitrati all'organismo umano derivano da diverse fonti, alimentari e non (additivi, verdure), è stato stimato che l'assunzione di acqua potabile con il livello massimo di 50 mg/l rappresenterebbe, rispetto alla assunzione complessiva quotidiana di nitrati, una quota equivalente al 14% del totale. (per approfondire: link con focus sul Nitrato).
Cloruro	4	mg/L	250	31-12-2025	Il cloruro è abbondantemente presente in natura sotto forma di sali di sodio (comune sale da cucina), potassio e calcio. Il cloruro è rilasciato nel suolo e nell'acqua sia da fonti naturali, a causa del fenomeno di erosione delle rocce, sia da fonti antropiche (scarichi contenenti soluzioni saline, fertilizzanti, reflui urbani e industriali). La principale fonte di esposizione umana al cloruro si ha per l'aggiunta di sale agli alimenti. Per l'uomo il cloruro è un elemento indispensabile per il mantenimento dell'equilibrio idro-elettrolitico dei fluidi corporei.
Fluoruro	<0,1	mg/L	1,5	31-12-2025	In natura il fluoruro è un elemento largamente presente in molti minerali; tracce di fluoruri sono presenti anche nelle acque, soprattutto in quelle profonde. I fluoruri introdotti tramite l'acqua nell'uomo vengono rapidamente trasportati in circolo ed incorporati nei denti e nelle ossa. Basse concentrazioni di fluoro forniscono protezione contro la carie dentaria, soprattutto nei bambini, mentre l'eccessiva assunzione può avere effetti negativi sullo smalto dentario o sul tessuto scheletrico.
Ammonio	<0,05	mg/L	0,5	31-12-2025	L'ammoniaca in acqua si presenta principalmente sotto la forma di ione ammonio (NH4+) secondo un equilibrio influenzato dal pH e dalla temperatura. Lo ione ammonio è presente naturalmente nelle acque sotterranee più antiche e profonde. Lo ione ammonio viene rimosso con opportuni impianti di potabilizzazione, in caso contrario potrebbe portare alla formazione di nitriti nel sistema di distribuzione degli acquedotti.
Arsenico	<1	µg/L	10	31-12-2025	L'arsenico è un componente naturale della crosta terrestre e si trova generalmente in tracce in tutte le rocce, nel suolo, nell'acqua e nell'aria. L' Arsenico viene rimosso con opportuni impianti di potabilizzazione. (per approfondire: link con focus sul trattamento delle acque riducenti).
Cloro residuo libero	0,08	mg/L	0,2 (valore consigliato)	31-12-2025	Il biossido di cloro e l'ipoclorito di sodio sono i composti del cloro con il più alto potere disinfettante e ossidante e per questo utilizzati da A2A Ciclo Idrico Per evitare di alterare le caratteristiche organolettiche dell'acqua il dosaggio di cloro a monte della rete di distribuzione è minimo ma efficace nel garantirne la protezione da contaminazione microbiologica (per approfondire: link con focus sulla disinfezione).
Nitrito	<0,02	mg/L	0,5	31-12-2025	Quando presente, può essere considerato indicatore di inquinamento batterico. I Nitriti hanno la capacità di legarsi all'emoglobina trasformandola in metaemoglobina, riducendo di conseguenza il trasporto dell'ossigeno ai tessuti.
Manganese	<5	µg/L	50	31-12-2025	Il manganese è un metallo presente nell'acqua a causa del naturale fenomeno di solubilizzazione ed erosione delle rocce dovuto al percolamento dell'acqua piovana attraverso il sottosuolo fino a raggiungere le falde acquifere sotterranee. Costituisce un elemento essenziale per la vita degli uomini e degli animali, possono derivare danni sia per carenza che per eccesso di manganese (per un adulto sano il fabbisogno medio giornaliero è stimato in 2-5 mg). Se presente in elevate concentrazioni conferisce una colorazione marrone – rossastra all'acqua.